Лабораторная работа № 1.09

Определение момента инерции методом крутильных колебаний

Оглавление

Теоретическая часть 3
Экспериментальный стенд 10
Техника безопасности 13
Порядок проведения измерений 14
Обработка результатов измерений 18
Представление результатов 24
Контрольные вопросы 25
Список литературы 27
Приложение 28

Цели работы

1. Определение момента инерции различных твердых тел методом крутильных колебаний.

2. Проверка справедливости теоремы Гюйгенса-Штейнера.

Задачи

1. Измерить массу и геометрические размеры тел различной формы.

2. Измерить коэффициент угловой жесткости спиральной пружины.

3. Измерить периоды крутильных колебаний тел различной формы.

4. Рассчитать моменты инерции тел различной формы.

5. Сравнить полученные результаты с теоретическими значениями.

Теоретическая часть

Схема экспериментального стенда приведена на рисунке 1. Спиральная пружина **СПр** установлена на штатив **Шт**. При ее деформации возникает необходимый для возникновения колебаний возвращающий момент сил. Один конец пружины прикреплен к неподвижному основанию, а другой к оси, которая может вращаться относительно основания. На оси установлена штанга **Ш**.

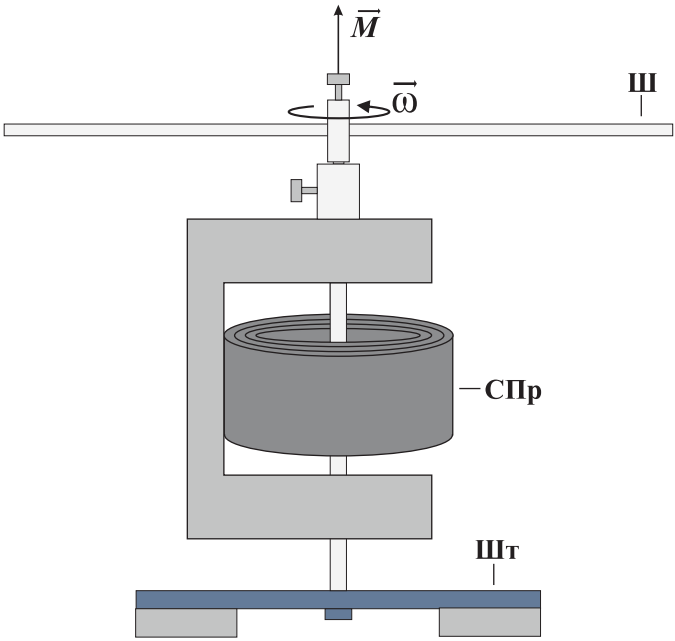


Рисунок 1 – Схема экспериментального стенда при движении от закрученного состояния к положению равновесия

При описании динамики вращения твердых тел используется понятие момента инерции. Момент инерции тела – мера инертности твердых тел при вращательном движении. При вращении он играет такую же роль, как масса при поступательном движении. Если мас-

са характеризует способность объекта сохранять свою линейную скорость или сопротивляться ее изменению, то момент инерции определяет насколько быстро может изменяться угловая скорость тела под действием момента внешних сил. Строгое математическое определение этого понятия для системы из n материальных точек звучит следующим образом: моментом инерции тела относительно некоторой оси называется скалярная физическая величина I, равная сумме произведений масс точек m_i на квадраты расстояний r_i от точек до данной оси [1]:

$$I = \sum_{i=1}^{n} m_i {r_i}^2. \tag{1}$$

В случае непрерывного распределения массы по объему V некоторого твердого тела для вычисления момента инерции используется не суммирование по элементам системы, а интегрирование по объему:

$$I = \int\limits_V r_\perp^2 dm = \int\limits_V \rho(\vec{r}) r_\perp^2 dV, \tag{2}$$

где $\rho(\vec{r})$ — значение плотности тела в окрестности точки с радиус-вектором $\vec{r}$, а $dm = \rho dV$ — масса малого элемента тела объемом dV, отстоящего от выбранной оси на расстояние $r_\perp$.

Момент инерции зависит от распределения массы в пределах объема тела и является аддитивной величиной, т.е. полный момент инерции тела относительно некоторой оси равен сумме моментов инерции всех частей тела относительно той же оси.

Для нахождения момента инерции в определенных ситуациях удобно использовать теорему Гюйгенса-Штейнера, которая формулируется следующим образом: если момент инерции тела относительно некоторой оси вращения, проходящей через центр масс, имеет значение I_c, то относительно любой другой оси, находящейся на расстоянии

ℓ от первой и параллельной ей, момент инерции будет равен:

$$I = I_c + m\ell^2, \tag{3}$$

где m - масса тела.

Экспериментальное определение момента инерции может быть выполнено с помощью крутильных колебаний — процесса, в котором объект периодически изменяет своё угловое положение вокруг некоторой неподвижной оси под действием момента упругих сил. В качестве источника момента упругих сил может выступать спиральная пружина. Чтобы вывести систему из положения равновесия нужно повернуть исследуемое тело на некоторый угол φ_0. Тогда спиральная пружина также закручивается на этот угол. Пружина создает возвращающий момент силы $\vec{M}$, который стремится вернуть систему в состояние равновесия. Под действием этого момента система увеличивает свою угловую скорость и стремится приблизиться к положению равновесия, но по инерции проходит его с максимальной скоростью и отклоняется в противоположную сторону.После прохождения равновесия момент упругих сил тормозит вращение тела до остановки. Далее этот процесс периодически повторяется. В лабораторной установке можно пренебречь действием диссипативных сил. В этом случае крутильные колебания слабо затухают и можно считать, что потерь энергии в системе за первые несколько периодов колебаний практически нет.

Основное уравнение динамики вращательного движения твердого тела имеет следующий вид:

$$M = I \cdot \varepsilon, \tag{4}$$

где M - проекция на ось вращения суммарного момента сил, действу-

ющих на тело, I - момент инерции тела, $\varepsilon = \frac{d\omega}{dt}$ - его угловое ускорение, ω - угловая скорость.

В случае упругого закручивания спиральной пружины возвращающий момент силы M прямо пропорционален углу φ:

$$M = -k \cdot \varphi, \tag{5}$$

где k - коэффициент угловой жесткости. Значение k определяется параметрами самой пружины (ее геометрическими размерами и материалом).

С учетом (5) и выражения для углового ускорения $\varepsilon = \frac{d^2\varphi}{dt^2}$ уравнение (4) примет вид:

$$\frac{d^2\varphi}{dt^2} + \frac{k}{I}\varphi = 0. \tag{6}$$

Уравнение (6) описывает незатухающие гармонические колебания с собственной циклической частотой $\Omega = \sqrt{\frac{k}{I}}$. Его общим решением является функция:

$$\varphi(t) = \varphi_0 \sin(\Omega t + \theta_0), \tag{7}$$

где φ_0 - амплитуда колебаний, θ_0 - начальная фаза колебаний; обе эти величины задаются начальными условиями колебательного процесса. Период колебаний определяется собственными параметрами колебательной системы I и k:

$$T = \frac{2\pi}{\Omega} = 2\pi\sqrt{\frac{I}{k}}. \tag{8}$$

Таким образом, рабочая формула для определения момента инерции

через период крутильных колебаний имеет вид:

$$I = \frac{kT^2}{4\pi^2}. \tag{9}$$

Численное значение параметра k можно определить экспериментально путем измерения момента внешних сил $\vec{M}$, необходимого для создания статического угла закручивания φ. Закрепим на оси вращения штангу и приложим к ней внешнюю силу $\vec{F}$, в направлении перпендикулярном как к оси вращения, так и к самой штанге, рисунок 2 при закручивании пружины по часовой стрелки.

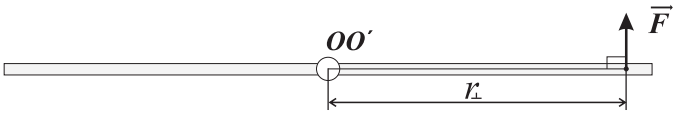


Рисунок 2 – Сила, действующая на штангу

Определим величину силы F с помощью динамометра и измерим угол отклонения φ. С учетом общего определения момента силы $M = r_\perp \cdot F$, где $r_\perp$ - расстояние от оси вращения до линии действия силы, получим рабочую формулу для коэффициента угловой жесткости пружины:

$$k = \left|\frac{M}{\phi}\right| = \left|\frac{r_\perp \cdot F}{\phi}\right|. \tag{10}$$

Так как исследуемое тело является частью механической системы «тело + штанга», то для того, чтобы получить собственный момент инерции тела I_0, нужно вычесть из значения I момент инерции самой штанги I_{rod}, который должен быть найден отдельно: $I_0 = I - I_{rod}$.

При получении рабочей формулы (9) предполагалось, что коэффициент k является некоторой постоянной величиной, которая не зависит от угла закручивания пружины. Но даже в случае, когда уравнение (5) выполняется лишь приблизительно и связь между момен-

том возвращающей силы и углом закручивания пружины не является линейной, при колебаниях постоянной амплитуды квадрат их периода будет пропорционален моменту инерции. Покажем это, используя энергетический подход к рассмотрению процесса крутильных колебаний. Кинетическая энергия вращающегося тела равна:

$$E_K(\omega) = \frac{I\omega^2}{2}, \tag{11}$$

а потенциальная энергия деформации пружины:

$$E_P(\varphi) = \int_0^{\varphi} M(\tilde{\varphi})d\tilde{\varphi}. \tag{12}$$

Если затухание достаточно мало, то в течение нескольких первых периодов колебаний будет выполняться закон сохранения энергии:

$$E_K(\omega) + E_P(\varphi) = E = Const, \tag{13}$$

где E - полная механическая энергия колебательной системы. Из (13) можно получить уравнение связи между угловой скоростью ω и углом поворота φ:

$$\omega(\varphi) = \sqrt{\frac{2(E - E_P(\varphi))}{I}}. \tag{14}$$

Период колебаний найдем, вычисляя время движения груза из положения равновесия в крайнее (амплитудное) положение:

$$T = 4\int_0^{\varphi_0} dt = 4\int_0^{\varphi_0} \frac{d\varphi}{\omega(\varphi)} = \sqrt{I}\int_0^{\varphi_0} \frac{4d\varphi}{\sqrt{2(E - E_P(\varphi))}}. \tag{15}$$

Подынтегральное выражение в (15) зависит только от угла φ, обозна-

чив Ψ его первообразную, получаем окончательное уравнение:

$$T = \sqrt{I}\left(\Psi\left(\varphi_0\right) - \Psi\left(0\right)\right). \tag{16}$$

Разность в скобках зависит только от амплитуды колебаний, следовательно, при фиксированной амплитуде квадрат периода колебаний строго пропорционален моменту инерции вращающегося тела, вне зависимости от линейности упругих свойств пружины.

Экспериментальный стенд

Общий вид экспериментального стенда изображен на рисунке 3.

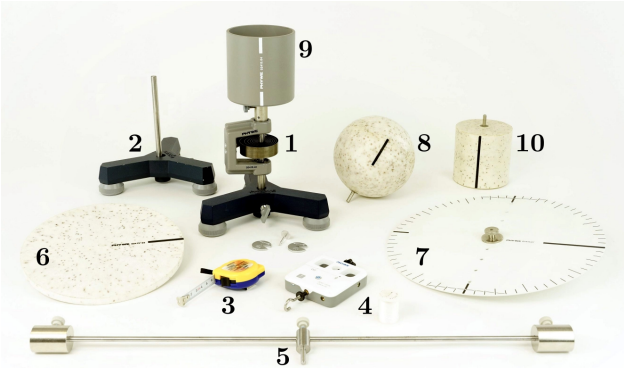


Рисунок 3 – Схема экспериментального стенда

В состав экспериментального стенда входят:

1. Штатив со спиральной пружиной.
2. Штатив для крепления электронного динамометра.
3. Рулетка.
4. Электронный динамометр.
5. Штанга с двумя подвижными грузами.
6. Сплошной диск.
7. Диск с отверстиями.
8. Шар.
9. Полый цилиндр.
10. Сплошной цилиндр.

Ключевым элементом лабораторной установки является спиральная пружина, показанная на рисунке 4. При ее деформации возникает необходимый для возникновения колебаний возвращающий момент сил. Один конец пружины прикреплен к неподвижному основанию, а другой к оси, которая может вращаться относительно основания. На оси можно устанавливать объекты исследования - тела различной формы (диск, шар, цилиндр и т.п.).



Рисунок 4 – Спиральная пружина

На рисунке 5 изображен электронный динамометр. Кнопка управления питания **КнУп** служит для включения электронного динамометра, индикатор Bluetooth-соединения **ИнВТ** показывает либо готовность к соединению, либо установившееся соединение. Крюк электронного динамометра **КрД** предназначен для измерения силы.

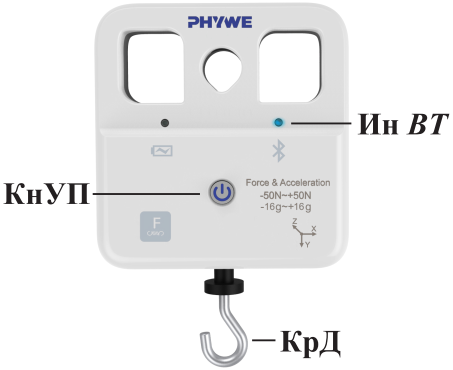


Рисунок 5 – Электронный динамометр

Для проверки теоремы Гюйгенса-Штейнера в данной лабораторной работе есть возможность изменять расстояние ℓ, когда в качестве объекта измерений используется система из двух грузов на горизонтальной штанге или сплошной диск.

Техника безопасности

1. Проверить, чтобы все крепежные элементы были затянуты. Если они отсутствуют необходимо сообщить дежурному инженеру.

2. Перед началом работы убедиться в отсутствии механических повреждений пружины, оси и динамометра.

3. Не допускать резкого отпускания штанги после закручивания пружины.

4. Контролировать, чтобы вращающееся тело не задевало окружающие предметы.

5. При работе с электронным динамометром не прикладывать чрезмерных усилий.

6. Избегать падения исследуемых твердых тел. Все неиспользуемые элементы установки должны быть сложены в прозрачный ящик рядом со стендом.

Порядок проведения измерений

Для получения данных от электронного динамометра в процессе проведения измерений необходимо наличие на мобильном устройстве адаптера Bluetooth и специального программного обеспечения «PHYWE MeasureAPP®». Приложение доступно для загрузки из интернета.

1. Измерить на лабораторных весах массы всех объектов исследования (шар, два цилиндра, два диска, штанга, 2 съемных груза). Результаты измерений занести таблицу 1 протокола прямых измерений.

2. С помощью рулетки определить диаметры всех объектов, высоту цилиндрических грузов и длину штанги. Для диска с отверстиями определить расстояние от центрального отверстия до каждого из боковых отверстий. Результаты измерений внести в таблицу 1 протокола прямых измерений.

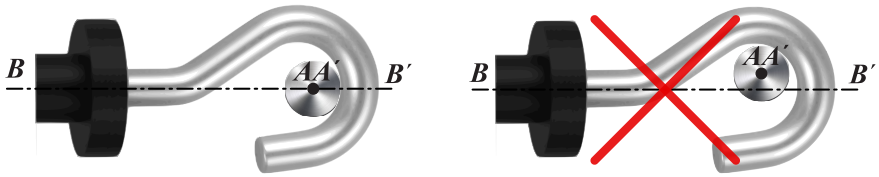
Определение коэффициента угловой жесткости пружины

1. Настройка положения электронного динамометра. Для корректной работы электронного динамометра необходимо:

(a) установить на штатив со спиральной пружиной штангу, так чтобы ось вращения находилась на равном расстоянии от ее концов;

(b) При не закрученной пружине перемещая электронный динамометр по вертикали на его штативе добиться того, чтобы осевая линия его крюка BB' находилась в одной и той же горизонтальной плоскости с осью штанги AA', рисунок 6;

(c) сдвинуть штатив с электронным динамометром так, чтобы крюк динамометра не касался штанги.



Правильно Неправильно

Рисунок 6 – Расположение крюка динамометра относительно штанги

2. Удерживая кнопку управления питанием **КнУп** на корпусе электронного динамометра в нажатом состоянии в течение 5 секунд, включить его (см. рисунок 5). После этого индикатор **ИнВТ** на корпусе должен начать мигать красным цветом, что означает готовность прибора к установлению Bluetooth-соединения.

3. Включить адаптер Bluetooth на своем мобильном устройстве. Запустить приложение «PHYWE MeasureAPP®». Перейти в приложении в раздел главного меню «Датчики» и в пункте «Устройства» выбрать опцию «SMARTsense-331E-Force and Acceleration» (после установления соединения цвет индикаторного светодиода должен изменится на зеленый) и установить режим работы данного датчика как **«Сила»**.

4. В меню **«Конфигурация»** в пункте **«Частота дискретизации»** установить частоту выборки данных равной **100 *Гц*** (**100 *Hz***). В пункте **«Среднее значение»** установить слайдер на позицию **50**. Активировать **«Сила** $F[N]$**»** в пункте **«Установить на ноль»**. Пункт тип измерения должен быть установлен как **«Непрерывно»**.

5. В разделе главного меню **«Канал измерений»** в пункте **«Знаки после запятой»** установить значение **«.000»**. В разделе «Измерения» выбрать числовой режим отображения информации (см. рисунок 7).



Рисунок 7 – Основное окно приложения «PHYWE MeasureAPP®»

6. Повернуть штангу на штативе на три четверти полного оборота по часовой стрелке (угол закручивания пружины: $\varphi = 270°$) и надвинуть на ее правую половину крюк динамометра, так чтобы крюк находился на расстоянии от 1 до 2 *см* от торца штанги. Проверить точность установки динамометра по высоте на штативе (рисунок 6). Ось крюка $\boldsymbol{BB'}$ должна быть перпендикулярна оси штанги $\boldsymbol{AA'}$. Внести показания динамометра в таблицу 3.1 протокола прямых измерений округлив полученные значения до сотых ньютона.

7. С помощью рулетки измерить расстояние от оси вращения до точки приложения силы (плечо силы $r_\perp$) и записать полученное значение в таблицу 3.1 протокола прямых измерений.

8. Последовательно смещая динамометр к оси вращения приблизительно на 10 см провести еще два измерения для различных плеч приложения силы повторяя пункты 6 и 7. Полученные данные записать в таблицу 3.1 протокола прямых измерений.

9. Повторить пункты 6–8 для углов закручивания пружины 180°, 90°, −90°, −180°, −270°. В последних трёх случаях штанга поворачивается против часовой стрелки, а крюк динамометра размещается на её левой половине. Полностью заполнить таблицу 3.2 протокола прямых измерений. Аккуратно снять динамометр со штанги и выключить его, удерживая нажатой кнопку управления питанием в течение 5 секунд.

Проверка теоремы Гюйгенса-Штейнера.
Моменты инерции тел различной формы.

1. Отклонить штангу на угол 90° относительно равновесного положения и отпустите ее. Провести серию из трех независимых измерений времени, соответствующему трем полным периодам колебаний τ_3. Результаты внести в таблицу 4 протокола прямых измерений.

2. Закрепить на штанге два подвижных груза так, чтобы их центры масс находились на равных расстояниях $\ell = 5..7$ *см* от оси вращения. Провести измерение времени трех последовательных колебаний штанги с грузами. Расстояние от оси вращения и период колебания внести в таблицу 5 протокола прямых измерений.

3. Увеличивая расстояние от грузов на штанге от оси вращения приблизительно на $\Delta\ell = 2$ *см* провести серию из 5..7 измерений для получения зависимости периода колебаний от положения грузов. Результаты записать в таблицу 5 протокола прямых измерений.

4. Выбрать в качестве объекта измерений диск с отверстиями и, изменяя положения центра диска относительно оси вращения, провести серию измерений времени трех полных периодов колебаний согласно пунктам 3-4. В таблицу 6 протокола прямых измерений записать время трех полных периодов колебаний и расстояния между центром масс диска и осью вращения.

5. Для каждого тела сложной формы (сплошной и полый цилиндры, шар и сплошной диск) провести серию из трех независимых измерений времени трех полных периодов колебаний. Полученные результаты занести в таблицу 7 протокола прямых измерений.

Обработка результатов измерений

1. Используя данные таблицы 3.1 и 3.2 протокола прямых измерений, найти среднее значение момента силы для каждого угла закручивания пружины:

$$\langle M(\varphi)\rangle = \frac{1}{3}\sum_{i=1}^{3} F_i(\varphi)\, r_i(\varphi). \tag{17}$$

Для отрицательных значений угла поворота величину момента также следует считать отрицательной. Полученные результаты занести в таблицу 1 приложения.

2. Добавив в имеющийся набор данных точку $M(0) = 0$, построить график зависимости момента силы от угла закручивания пружины. Значение угла φ на данном графике указать в радианах. Примерный вид зависимости показан на рисунке 8.

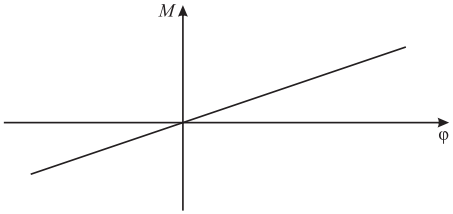


Рисунок 8 – График зависимости момента силы от угла закручивания пружины

3. С помощью метода наименьших квадратов (МНК) [2] найти угловой коэффициент этого графика (как следует из соотношения (5) он равен коэффициенту угловой жесткости) и оцените его погрешность.

4. Найти величину периода колебаний штанги без грузов $T_1 =$

$\frac{\tau_3}{3}$ и внесите ее в таблицу 2 приложения протокола прямых измерений. Вычислить среднее значение периода колебаний:

$$\langle T \rangle = \frac{T_1 + T_2 + T_3}{3}. \tag{18}$$

5. Рассчитать полный момент инерции системы «штанга+грузы». Он будет состоять из суммы центральных моментов инерции штанги и двух грузов $I_{\text{ш}} + 2I_{\text{гр}}$ и слагаемого из теоремы Гюйгенса-Штейнера $2m\ell^2$:

$$I(\ell) = I_{\text{ш}} + 2I_{\text{гр}} + 2m\ell^2. \tag{19}$$

6. С помощью рабочей формулы (9), найденного ранее значения коэффициента угловой жесткости k и рассчитанного периода колебаний штанги без грузов вычислить экспериментальный собственный центральный момент инерции штанги относительно оси вращения $I_{\text{ш}}^{\text{эксп}}$.

7. Оценить величину его погрешности по следующей формуле:

$$\Delta I_{\text{ш}} = I_{\text{ш}} \sqrt{\left(\frac{\Delta k}{k}\right)^2 + \left(\frac{2\Delta T}{T}\right)^2}, \tag{20}$$

где погрешность определения периода колебаний может быть оценена как полуразность между максимальным и минимальным значением в серии измерений периода колебаний T_1, T_2, T_3:

$$\Delta T = \frac{T_{max} - T_{min}}{2}. \tag{21}$$

8. Рассчитать теоретический момент инерции штанги по формуле:

$$I_{\text{ш}}^{\text{теор}} = \frac{1}{12} m l^2. \tag{22}$$

9. Рассчитать абсолютное и относительное отклонения экспериментального $I_{\text{ш}}^{\text{эксп}}$ и теоретического $I_{\text{ш}}^{\text{теор}}$ моментов инерции штанги.

10. По данным таблицы 5(2) протокола прямых измерений построить график зависимости квадрата периода колебаний системы «штанга + грузы» T^2 от квадрата расстояния до оси вращения ℓ^2. Примерный вид зависимости показан на рисунке 9.

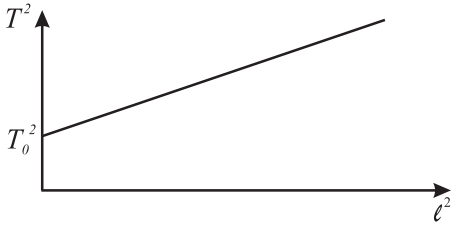


Рисунок 9 – График зависимости квадрата периода колебаний системы «штанга + грузы» от квадрата расстояния до оси вращения

Зависимость $T_0^2 = f(\ell^2)$ описывается уравнением:

$$T^2 = T_0^2 + \alpha \ell^2. \tag{23}$$

11. Определить параметры полученного графика: угловой коэффициент наклона прямой и ее смещение относительно начала координат. Для этого возведем уравнение (5) в квадрат и подставим уравнение (19) вместо момента инерции:

$$T^2 = \frac{8\pi^2 m}{k} \ell^2 + \frac{4\pi^2}{k} (I_{\text{ш}} + 2I_{\text{гр}}), \tag{24}$$

где угловой коэффициент наклона прямой:

$$\alpha = \frac{8\pi^2 m}{k}, \tag{25}$$

смещение относительно начала координат:

$$T_0 = \frac{4\pi^2}{k}(I_{\text{ш}} + 2I_{\text{гр}}). \tag{26}$$

12. Зная величины α, T_0^2, $I_{\text{ш}}$, k и используя соотношения (25) и (26), найдите массу m каждого из подвижных грузов и их собственный центральный момент инерции $I_{\text{гр}}$ относительно оси перпендикулярной к оси их симметрии.

13. Рассчитать теоретический собственный момент инерции одного груза по формуле:

$$I_{\text{гр}} = m\left(\frac{r^2}{4} + \frac{h^2}{12}\right). \tag{27}$$

где r - радиус груза, а h - его высота.

14. Рассчитать абсолютное и относительное отклонения экспериментального $I_{\text{гр}}^{\text{эксп}}$ и теоретического $I_{\text{гр}}^{\text{теор}}$ моментов инерции груза.

15. По данным таблицы 6(3) протокола прямых измерений для диска с отверстиями построить график зависимости $T = f(\ell^2)$, где ℓ - расстояние от центра диска до оси вращения. Примерный вид зависимости аналогичен графику зависимости представленному на рисунке 9. Зависимость $T = f(\ell^2)$ также уравнением (23).

16. Рассчитать момент инерции системы диска отверстиями по теореме Гюйгенса-Штейнера:

$$I_{\text{д}}(\ell) = I_{0\text{д}} + m\ell^2, \tag{28}$$

где ℓ - расстояние между центром диска и осью вращения, а $I_{0\text{д}}$ - центральный момент инерции диска равный:

$$I_{0\text{д}} = \frac{mR^2}{2}, \tag{29}$$

где R - радиус диска.

17. Определить параметры полученного графика: угловой коэффициент наклона прямой и ее смещение относительно начала координат. Для этого возведем уравнение (5) в квадрат и подставим уравнение (28) вместо момента инерции:

$$T^2 = \frac{4\pi^2 m}{k}\ell^2 + \frac{4\pi^2}{k}I_{\text{д}}, \tag{30}$$

где угловой коэффициент наклона прямой:

$$\alpha = \frac{4\pi^2 m}{k}, \tag{31}$$

смещение относительно начала координат:

$$T_0 = \frac{4\pi^2}{k}I_{\text{д}}. \tag{32}$$

18. Зная величины α, T_0^2, $I_{\text{ш}}$, k и используя соотношения (31) и (32), найдите массу m собственный центральный момент инерции $I_{0\text{д}}$.

19. Рассчитать теоретический собственный момент инерции диска по формуле (29).

20. Рассчитать абсолютное и относительное отклонения экспериментального $I_{0д}^{эксп}$ и теоретического $I_{0д}^{теор}$ моментов инерции груза.

21. Для всех остальных тел (шар, сплошной диск, полый и сплошной цилиндры) по данным таблицы 7 протокола прямых измерений найти центральные моменты инерции с помощью соотношения (9). Оцените погрешности полученных результатов. Полученные результаты занести в таблицу 3 приложения.

22. Вычислить теоретические моменты инерции всех тел (шар, сплошной диск, полый и сплошной цилиндры) используя формулы приведенные в таблице 4 приложения. Полученные результаты занести в таблицу 3 приложения.

23. Рассчитать абсолютное и относительное отклонения экспериментальных и теоретических моментов инерции груза всех тел (шар, сплошной диск, полый и сплошной цилиндры).

Представление результатов

В качестве результатов лабораторной работы должны быть представлены:

1. График зависимости момента упругой силы от угла закручивания пружины.

2. Доверительный интервал коэффициента угловой жесткости пружины.

3. График зависимости квадрата периода колебаний от квадрата расстояния для штанги с грузами.

4. Абсолютное и относительное отклонения масс обоих подвижных грузов от их измеренного значения.

5. Абсолютное и относительное отклонения собственных центральных моментов инерции обоих грузов от их теоретического значения.

6. График зависимости квадрата периода колебаний от квадрата расстояния для диска с отверстиями.

7. Абсолютное и относительное отклонения массы диска с отверстиями от ее измеренного значения.

8. Абсолютное и относительное отклонения собственного центрального момента инерции диска с отверстиями от его теоретического значения.

9. Абсолютное и относительное отклонения собственных центральных моментов инерции остальных тел (шар, сплошной диск, полый и сплошной цилиндры) от их теоретического значения.

Контрольные вопросы

1. Что такое момент инерции твердого тела? В каких единицах он измеряется?

2. От каких параметров зависит момент инерции твердого тела?

3. Как формулируется основной закон динамики вращательного движения твердого тела?

4. Что называют крутильными колебаниями? От чего зависит их период?

5. Как соотносятся между собой средние значения кинетической энергии твердого тела и потенциальной энергии деформации пружины в процессе крутильных колебаний?

6. В каких единицах в данной работе измеряется модуль кручения пружины?

7. Какие физические законы использовались для вывода формулы (6)?

8. Выведите формулу для момента инерции однородного шара, используя соотношение для момента инерции тонкостенной сферы.

9. Сформулируйте теорему Гюйгенса-Штейнера.

10. Назовите примеры тел, момент инерции которых может меняться во время вращения.

11. Выведите формулу момента инерции однородного тонкого диска относительно оси, совпадающей с его диаметром?

12. На крутильный маятник устанавливают перпендикулярно оси вращения штангу (стержень) без грузов. В первом случае ось вра-

щения проходит через ее середину, во втором – через один из концов. Во сколько раз будут отличаться периоды крутильных колебаний?

13. Покажите, что отношение квадратов периодов колебаний двух тел при одинаковой амплитуде равно отношению моментов инерции этих тел, даже если момент упругой силы спиральной пружины нелинейно зависит от угла закручивания.

Список литературы

[1] Сивухин, Д. В. Общий курс физики : учеб. пособие для физ. спец. вузов : в 5 т. Т. 1. Механика / Д. В. Сивухин. — 5-е изд., стер. — М. : Физматлит, 2010. — 560 с.

[2] Курепин В. В. Обработка экспериментальных данных: методические указания к лабораторным работам / В. В. Курепин, И. В. Баранов. — Санкт-Петербург: [б. и.], 2003. — 57 с.

Приложение

Таблица 1 – Средние значения момента сил для различных углов закручивания пружины

φ, °	φ, рад	$\langle M \rangle$, Н · м
270	$3\pi/2$	
180	π	
90	$\pi/2$	
-90	$-\pi/2$	
-180	$-\pi$	
-270	$-3\pi/2$	

Таблица 2 – Период колебаний штанги без грузов

Номер измерения	Период колебаний T, с
1	
2	
3	

Таблица 3 – Результаты расчетов моментов инерции различных тел

Объект	$I_{\text{эксп.}}$, кг·м^2	$I_{\text{теор.}}$, кг·м^2
Шар		
Сплошной диск		
Полый цилиндр		
Сплошной цилиндр		

Таблица 4 – Осевые центральные моменты инерции некоторых тел (m - масса тела)

Кольцо или цилиндр с тонкими стенками радиуса r. Ось вращения совпадает с осью симметрии.	mr^2
Однородный тонкий стержень длиной ℓ. Ось вращения перпендикулярна стержню.	$\frac{m\ell^2}{12}$
Однородный сплошной диск (цилиндр) радиусом r относительно оси симметрии.	$\frac{mr^2}{2}$
Полый толстостенный цилиндр с внешним радиусом r_2 и внутренним радиусом r_1 относительно оси симметрии.	$\frac{m}{2}\left(r_1^2 + r_2^2\right)$
Полый тонкостенный цилиндр высоты h и радиуса r. Ось вращения перпендикулярна к оси симметрии.	$\frac{m}{2}\left(r^2 + \frac{h^2}{6}\right)$
Однородный сплошной цилиндр высоты h и радиуса r. Ось вращения перпендикулярна к оси симметрии.	$\frac{m}{4}\left(r^2 + \frac{h^2}{3}\right)$
Тонкостенная сфера радиуса r.	$\frac{2}{3}mr^2$
Однородный сплошной шар радиуса r.	$\frac{2}{5}mr^2$